İpek Fabrikalarından Teknik Tekstile

İzlek: İpek · Dönem: Günümüz · Günümüz

Genel bakış

Bursa'nın ipek ve dokuma birikimi, bugün otomotivden sağlığa ve savunmaya kadar pek çok alanda kullanılan teknik ve fonksiyonel tekstillere uzanır. Su geçirmeyen ama nefes alan kumaşlar, kire ve küfe dayanıklı araç koltuk kumaşları ya da sağlıkla ilgili değişimleri ölçebilen tekstiller, liflerin ve katmanların mühendislikle tasarlanmasıyla üretilir.

STEM bağlantıları

B Bilim	Gözenek boyutu, su buharı geçişi, elektrik iletkenliği.
T Teknoloji	Kaplama, laminasyon, iletken iplik ve gömülü sensör teknolojileri.
M Mühendislik	Belirli bir göreve uygun, katman katman kumaş tasarlama.
Mat Matematik	Ölçüm, yüzde ve karşılaştırmalı grafik okuma.

İlişkili mühendislik alanları: Tekstil mühendisliği, Malzeme mühendisliği, Elektrik-elektronik mühendisliği

Bilim köşesi: Nefes alan ama su geçirmeyen kumaş

Bir su damlası, su buharı molekülünden binlerce kat büyüktür. Damlanın geçemeyeceği kadar küçük, buharın geçebileceği kadar büyük gözenekli bir zar, kumaşın içine yerleştirildiğinde yağmur içeri giremez ama ter buharı dışarı çıkabilir.

STEM etkinliği: Yağmurdan Koruyan Kumaş Testi

Tasarım problemi: Farklı kumaşları ve kaplamaları test ederek bir okul çantası için en uygun "yağmurluk" katmanını seçin.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Pamuklu, yünlü ve sentetik kumaş parçaları, mum, plastik poşet, damlalık, bardak, kâğıt havlu, kronometre

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Kumaşlara su damlatır ve onları "suyu geçirdi" ile "suyu geçirmedi" diye iki gruba ayırır.
İlkokul	Her kumaşa aynı sayıda damla damlatır ve alttaki kâğıdın ne kadar sürede ıslandığını ölçer.
Ortaokul	Mumla kaplanmış ve kaplanmamış kumaşları karşılaştırır, aradaki değişimi yüzde olarak hesaplar.
Lise	Katmanlı bir kumaş tasarlar; su geçirmezlik ile nefes alabilirlik arasındaki ödünleşimi tartışır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.7 Karşılaştırma KB2.17 Değerlendirme KB3.1 Karar verme	Merak (E1) Sistematik olma (E3) Gerçeği arama (E3)	Tasarruf Sorumluluk

Değerlendirme

Test adil miydi (aynı damla sayısı, aynı yükseklik)? Seçim verilere dayanıyor mu?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Astar**	Tene temas eden yumuşak, nem uzaklaştıran katman.
2	**Sensör**	Sıcaklık, nabız gibi verileri ölçer.
3	**İletken iplik**	Elektrik sinyalini kumaş içinde taşır.
4	**Gözenekli zar**	Suyu tutar, buharın geçmesine izin verir.
5	**Dış kumaş**	Aşınmaya dayanır, su itici kaplama taşır.
6	**Su itici kaplama**	Damlaların yüzeyden yuvarlanıp gitmesini sağlar.

İçten dışa doğru düşün: tenden başla, yağmurla karşılaşan yüzeyle bitir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1845**	Bursa'da Osmanlı'nın ilk ipek çekme fabrikası açıldı.
2	**1938**	Merinos fabrikasıyla Bursa'da büyük ölçekli tekstil sanayisi gelişti.
3	**20. yy**	Yapay ve sentetik lifler (viskon, poliamit, polyester) tekstil üretimine girdi.
4	**Günümüz**	Bursa'da otomotiv, sağlık ve savunma alanları için fonksiyonel tekstil projeleri geliştiriliyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Katman kartlarını kes. Kartları doğru sırayla (ilk kart en altta) üst üste koy ve yalnızca üst kenarlarından yapıştırarak bir "katman kitapçığı" oluştur.

Sorular

1. Teknik tekstil ile gündelik kumaş arasındaki farkı bir örnekle açıkla.
2. Su damlası neden gözenekli zardan geçemez ama su buharı geçebilir?
3. İletken iplikli bir giysi hangi meslekte işe yarar? Gerekçeni yaz.
4. Kumaş testinde değiştirdiğin, ölçtüğün ve sabit tuttuğun değişkenleri yaz.

Kaynaklar

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) — Akıllı tekstillerin pazarı Bursa'da kuruldu — https://uib.org.tr/tr/uib-gundem-akilli-tekstillerin-pazari-bursada-kuruldu

• Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) — Teknik tekstiller BUTEKOM'da ele alınıyor — https://uib.org.tr/tr/aktuel-uibden-haberler-teknik-tekstiller-butekomda-ele-aliniyor.html

• S.S. Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK) — İpekçilik Tarihi — http://www.kozabirlik.com.tr/ipekcilik-tarihi/